

Meta 3 – Processamento de Linguagem Natural

Authors:

David João Pinto Ferreira | n° 2020248052 | davidjpf7@gmail.com
João Tomás Cardoso | n°2021219036 | jtomascf@gmail.com

Introdução: *Question Answering*

Este projeto foi dedicado ao desenvolvimento de um sistema de Question Answering (QA) que engloba as três metas principais, duas delas desenvolvidas anteriormente e melhoradas ao longo do semestre e concluindo com esta terceira que utiliza as duas e finaliza o objetivo porposto. Neste trabalho explorou se abordagens baseadas em regras e métodos de Aprendizagem Computacional (AC) para criar um sistema capaz de responder perguntas formuladas pelo usuário, complementado por métricas escolhidas especificamente para este tipo de estudo.

Descrição detalhada das experiências realizadas ...

Meta 1 – Sistema de QA baseado em regras ...

Nesta fase inicial, foram explorados alguns conceitos relacionados com a semântica das palavras, relações entre caracteres, eliminação de caracteres não pretendidos, verificação e alteração de palavras que não estão conforme o pretendido, agrupamento numa lista etc. Com base nesses conhecimentos, foram definidas regras para a análise das perguntas e extração das respostas adequadas (como a comparação por 'name', 'area', 'type', etc.). A performance do sistema foi avaliada num conjunto de dados específico neste caso o que estava em português, o que permitiu conclusões e alguns desafios sobre a utilidade do conhecimento para esta tarefa, por se tratar de um conjunto que à partida daria logo alguns erros pelo seu idioma. A análise de desempenho incluiu as métricas como precision, recall, F1-score e accuracy.

Meta 2 – Sistema de QA com métodos de Aprendizagem Computacional...

Nesta etapa, focamos nos na aplicação de métodos de AC, como k-means, o lda e o svm, para esta poder aprender modelos não supervisionados com base no conteúdo do conjunto de texto e nas suas características extraídas na meta anterior. Para poder implementar os modelos, utilizamos o TF-IDF para converter o conjunto de documentos numa matriz TF-IDF, ou seja vectorizar o texto. O desempenho foi novamente avaliado em conjuntos de dados específicos adicionamos desta vez também a métrica silhouette que é uma

medida estatística utilizada para avaliar a qualidade dos clusters, achamos que seria interessante adicionar visto que trabalhamos com modelos de clustering com é o caso do k-means.

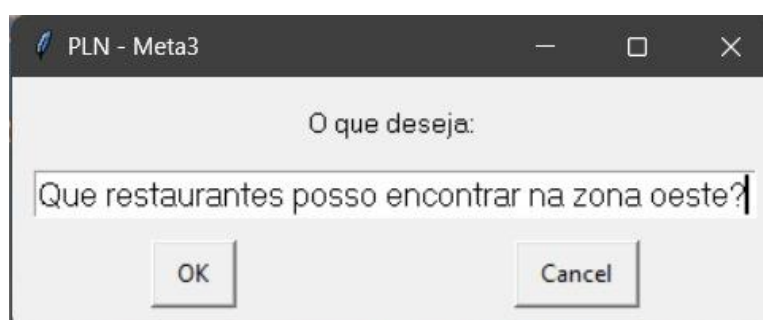
Meta 3 - Aplicação:

Descrição...

Esta terceira meta envolveu a utilização das metas anteriores para a implementação de uma aplicação simples. Desenvolvemos **uma prompt** que permitia ao utilizador fazer então as perguntas e receber as respostas, que utiliza a implementação feita, anteriormente, do chatbot. Para isso implementou se uma **função geradora text2text**, que utiliza dois modelos diferentes('pierreguillou/t5-base-qa-squad-v1.1-portuguese', 'castorini/afriteva_v2_base') para gerar respostas com base numa pergunta e numa resposta previstas e devolve um tuplo que contém as respostas geradas pelos dois modelos. Implementa-mos também, a uma **função geradora de QA** que utiliza 4 modelos diferentes('pierreguillou/bert-base-cased-squad-v1.1-portuguese', 'timpal01/mdeberta-v3-base-squad2', 'eraldoluis/faquad-bert-base-portuguese-cased', 'mrm8488/bert-base-portuguese-cased-finetuned-squad-v1-pt') de QA , de seguida a função utiliza o método **'pipeline'** da biblioteca **Transformers** para realizar o QA com a pergunta fornecida e o contexto da resposta prevista, por fim irá devolver um tuplo com as resposta e os scores de confiança para cada modelo que foi utilizado. Finalmente, aglomerando tudo o que foi feito ao longo das metas, criamos a **função 'exibir_prints'** que é a aplicação em si, pede ao utilizador uma pergunta, usa o chat_bot para gerar a resposta prevista, aplica os diferentes modelos utilizados nas funções descritas acima, para gerar respostas alternativas, e por fim responde ao utlizador o pretendido por ele, calcula também as métricas do desempenho e realiza a análise às respostas geradas e efetuadas com os modelos de AC implementados na meta 2, **K-Means, SVM e LDA**. O utilizador pode escolher fechar o diálogo e encerrar de seguida o *loop*.

Dados Utilizados e Exemplos de Utilização: ...

Utilizamos os dados de restaurantes, hotéis, atrações e diálogos de Coimbra, em português. Abaixo podemos ver alguns exemplos que tiramos da nossa utilização:



```

---
Que restaurantes posso encontrar na zona oeste?
Pergunta: Que restaurantes posso encontrar na zona oeste?
---
Respostas:

Este restaurante de comida internacional com o nome Restaurante 39, localizado
na R. Dom Manuel I 3A 3030-320, na área este. Tem um pricerange: barato ;
Este restaurante de comida europeia com o nome Sete Restaurante, localizado na
Rua Dr. Martins de Carvalho, n° 10 3000-274, na área central. Tem um pricerange:
moderado ;
Este restaurante de comida indiana com o nome Chai2..., localizado na Praça do
Comércio 80 3000-116, na área oeste. Tem um pricerange: caro ;
Este restaurante de comida vietnamita com o nome Loggia, localizado na Largo Dr.
José Rodrigues 3000-236, na área oeste. Tem um pricerange: barato ;
Este restaurante de comida britânica com o nome Quê-Bê Restaurante, localizado
na Av. João das Regras 116 3040-256, na área central. Tem um pricerange:
moderado ;
Este restaurante de comida italiana com o nome Toscana, localizado na Av. Cónego
Urbano Duarte 6 3030-315, na área oeste. Tem um pricerange: barato ;
Este restaurante de comida tailandêsa com o nome Dee Thai Food, localizado na
Rua Afonso Costa 3071-909, na área oeste. Tem um pricerange: caro ;
Este restaurante de comida europeia com o nome Compostu tavern, localizado na
Rua Capitão Luís Gonzaga 27/29 3000-095, na área oeste. Tem um pricerange: caro
;
Este restaurante de comida francesa com o nome Restaurante O Pipo, localizado na
Rua do Brasil N° 371 3030-175, na área central. Tem um pricerange: caro ;
---
Respostas geradas ao usar text2text-generation:

- Este restaurante de comida italiana com o nome Quê-Bê Restaurante
- @: Este restaurante de comida francesa com o nome Restaurante 39, localizado
na Rua do Comércio 10. Tem um pricerange: caro ; 1. Este restaurante de comida
italiana com o nome
---
Respostas geradas ao usar question-answering:

- Este restaurante de comida indiana score:0.046982
- Toscana, score:0.052262
- Este restaurante de comida indiana com o nome Chai2... score:0.001296
- comida indiana score:0.0
---

```

```

---
Métricas geradas ao usar text2text-generation:

-1*Resposta:
Precision:0.3463203463203463|Recall:0.3463203463203463|F1-Score:0.34632034632034
63|Accuracy:0.9661229611041405|Similaridade De Cosenos:0.5621769274787527
-2*Resposta:
Precision:0.961038961038961|Recall:0.961038961038961|F1-Score:0.961038961038961|
Accuracy:1.0260782347041124|Similaridade De Cosenos:0.7986872886874061
---
Métricas geradas ao usar question-answering:

-1*Resposta:
Precision:0.17316017316017315|Recall:0.17316017316017315|F1-Score:0.173160173160
17315|Accuracy:0.8810068649885584|Similaridade De Cosenos:0.49275779338490705
-2*Resposta:
Precision:0.004329004329004329|Recall:0.004329004329004329|F1-Score:0.0043290043
29004329|Accuracy:0.5010845986984815|Similaridade De
Cosenos:0.025624184243056937
-3*Resposta:
Precision:0.2943722943722944|Recall:0.2943722943722944|F1-Score:0.29437229437229
44|Accuracy:0.9523591387998168|Similaridade De Cosenos:0.5616900676598103
-4*Resposta:
Precision:0.04329004329004329|Recall:0.04329004329004329|F1-Score:0.043290043290
04329|Accuracy:0.6844444444444444|Similaridade De Cosenos:0.18119034440639042
---
Kmeans - Silhouette em relação às respostas geradas:
Silhouette Score - Kmeans: 0.5344374126107813
---
Kmeans - TF-IDF em relação às respostas geradas:
TF-IDF - Kmeans: 0.41718703152342734
---
SVM - Silhouette em relação às respostas geradas:
Silhouette Score - SVM: 0.5344374126107759
---
SVM - TF-IDF em relação às respostas geradas:
TF-IDF - SVM: 0.41718703152342734
---
LDA - Silhouette em relação às respostas geradas:
Silhouette Score - LDA: 0.7489049146905137
---

```

```

---
Métricas geradas ao usar question-answering:

-1*Resposta:
Precision:0.17316017316017315|Recall:0.17316017316017315|F1-Score:0.173160173160
17315|Accuracy:0.8810068649885584|Similaridade De Cosenos:0.49275779338490705
-2*Resposta:
Precision:0.004329004329004329|Recall:0.004329004329004329|F1-Score:0.0043290043
29004329|Accuracy:0.5010845986984815|Similaridade De
Cosenos:0.025624184243056937
-3*Resposta:
Precision:0.2943722943722944|Recall:0.2943722943722944|F1-Score:0.29437229437229
44|Accuracy:0.9523591387998168|Similaridade De Cosenos:0.5616900676598103
-4*Resposta:
Precision:0.04329004329004329|Recall:0.04329004329004329|F1-Score:0.043290043290
04329|Accuracy:0.6844444444444444|Similaridade De Cosenos:0.18119034440639042
---
Kmeans - Silhouette em relação às respostas geradas:
Silhouette Score - Kmeans: 0.5344374126107813
---
Kmeans - TF-IDF em relação às respostas geradas:
TF-IDF - Kmeans: 0.41718703152342734
---
SVM - Silhouette em relação às respostas geradas:
Silhouette Score - SVM: 0.5344374126107759
---
SVM - TF-IDF em relação às respostas geradas:
TF-IDF - SVM: 0.41718703152342734
---
LDA - Silhouette em relação às respostas geradas:
Silhouette Score - LDA: 0.7489049146905137
---
LDA - TF-IDF em relação às respostas geradas:
TF-IDF - LDA: 0.20000000000000007
---

```

Balanço ...

O desenvolvimento deste sistema enfrentou desafios significativos, como a seleção adequada de regras e características para a sua abordagem visto que a documentação estava em português, e a escolha dos modelos e transformações eficazes para a abordagem em AC. A análise dos erros contribuiu para melhorias contínuas até ao produto final.

Conclusão

Principais desafios e conclusões tiradas ...

Os principais desafios passaram por, como disse a necessidade de lidar com nuances da linguagem natural(por estar em português o conjunto, e existir muitas vezes confusão entre palavras, perguntas e respostas, inicialmente ao criar as regras como existiam bastantes palavras com o mesmo peso, o Sistema dava uma resposta sem nexos por ter ido buscar uma palavra com o mesmo peso mas não a correta, etc.), a escolha e adaptação dos modelos de AC aos conjuntos de dados, pois inicialmente os modelos pareciam adaptar-se mal e por isso mesmo resultavam em valores não tão bons em questão de métricas, e a otimização do seu desempenho. Concluiu-se que ao abordar mais especificamente casos em concreto pode ser mais eficaz do que avaliar o geral, fazer testes apenas para um conjunto inicial mais restrito pode ajudar na resolução do erro e melhorar o entendimento da sua causa, e a escolha cuidada de modelos de AC resultam em melhores resultados.

Resumidamente, este projeto proporcionou-nos uma boa experiência e a ideia acerca da criação de sistemas de Question Answering, destacando a importância de abordagens diversificadas e a constante testagem com base na análise de desempenho e feedback do utilizador.